

电路测量的基本技能及规范操作



电路测量的基本技能及操作规范

1. 实验目的

- 1) 电路元器件参数测量.
- 2) 电路基本参数的测量, 验证基尔霍夫定律
- 3) 研究测试仪选择不同模式进行测量时, 带宽限制对测量结果的影响.

2. 仪器与模块

DP832 直流稳压电源. DDS 函数信号发生器 Fluke 190-104 测试仪
Fluke 130s 钳形电流表 数字万用表
电阻、电容.

3. 实验过程.

- 1) 电阻、电容测量. 用小钳子将元件整形, 装入二端模块中. 将万用表调节至相应档位进行测量

~

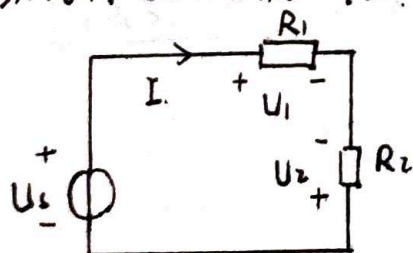
标称值	测量结果	误差
51Ω	51.5Ω	1.0%
68Ω	67.1Ω	1.3%

电阻测量

标称值	测量结果	误差
0.33μF	0.333μF	0.9%
0.22μF	0.228μF	3.6%

电容测量

- 13). 元件电压、电流测量.



元件 指标	U_s	R_1	R_2
电压 U/V	15.10	9.94	-5.12
回路 电流 I/mA	94	93	94
开路 电压 U _{oc} /V	84	84	85
电流 I/mA	10	9	9

~~电压~~ $\sum U_k$ 因为三个元件参考方向不同，相加时有加有减，在误差范围内以为0 电压测量

A, B, C 通道分别接入电压源， R_1 , R_2 两端，打开测试仪开关，按 AUTO 开启自动测量，按 Scope $\rightarrow$ A $\rightarrow$ F2，在 COUPLING 选项中选为 DC，F3，打开 PROBE ON A，probe type 设定为 Voltage，1:1，以同样方式对 B, C 通道进行设定。

METER $\rightarrow$ F1，在菜单中选择编号 1，on A，按 Enter，选择 V-dc，Enter，同样方式 2 号 on B，选 Vdc，按 Enter，选择 3 号 on C，Vdc，按 Enter 从屏幕读取三个通道数据。

使用 Fluke -i30s 钳形电流表配合测试仪，在 D 通道测量

Scope $\rightarrow$ F1，选择 4 号 on D，选择 A dc，按 Enter。

将钳形电流表接入被测支路，使箭头指示方向与参考方向一致。

测量通路电流 $I_{通}$ ，断路电流 $I_{断}$ ，实测电流 $I = I_{通} - I_{断}$

指标 \ 元件	电压源	R_1	R_2
电压/V	15.1	9.94	-5.12
通路电流 $I_{通}$ /mA	94	93	94
断路电流 $I_{断}$ /mA	84	84	85
电流 I /mA	10	9	9

14) 函数发生器信号测量

测试仪测量结果				
方法 1:	V_{as} (有效值): 4.61V	$V_{峰峰}$ (Peak-Peak): 13.2V	Hz (频率): 1500Hz	
方法 2:	垂直灵敏度档位 V/DIV: 5	垂直高度 DIV 2.9	极扫描时间 TIME/DIV: 200 μ s	一个周期占有的格数: 3.4
	计算所得电压峰峰值: 14.5V		计算所得频率值: 1470.59Hz	
方法 3:	电压峰峰值: 14.0V	$1/T$ (频率): 1470Hz	T (周期): 680.0 μ s	

操作过程:

函数信号发生器: TFG 2020 G型 DDS 信号发生器, 调为功率输出模式 V_{rms} 设为 5V, 频率设为 1500 Hz 波形为正弦波.

测试仪使用: 将 A 通道测试线接入函数信号发生器两端, 红色夹与红色相连 ~~11) 示波器模式~~, 黑色夹与发生器黑色夹相连.

11) 示波器模式: 通过测试线, Scope 键, A 键在界面下显示的输入通道, 标签中按 F2, COUPLING 选用 Voltage, 衰减系数 1:1, F4 在输入通道菜单选择 full 带宽

用 1 号读数记录 A 通电压值, 2 号记录 A 通电压峰值, 3 号记录 A 通道信号频率值.

Scope $\rightarrow$ F2, READING $\rightarrow$ 菜单中按 F1, 编号 1, on A, 选 V_{ac} , 按 Enter, 编号 2, on A, 按 Enter, V_{ac} 选择 PEAK, PEAK-PEAK, 按 Enter, 编号 3, on A, 选 Hz 按 Enter

12) 直接测量法与光标测量法

在示波器下方显示 CURSOR 按键标签, 按 F1 键, 显示两垂直光标, 用 F3 选择一种测量, 如时间测量, 用 F4 选择放标记的拖扫记, F2 显示左光标, 用 $\leftarrow, \rightarrow$ 将左右光标移到波形上所需位置, 进行测量, 用 F1 切换垂直光标, 用 $\uparrow, \downarrow$ 测量两光标间的时间差与电压差

13) 研究任务:

函数信号发生器设在功率输出端 $V_{rms} = 5V$, A 路频率调为 100 Hz, 波形为正弦波, 用测试仪万用表模式测量其输出电压并记录, 用示波器模式测量, 改变通道带宽限制进行两种方式测量, 比较测量结果有无改变, 在 500 Hz $\sim$ 1 kHz $\sim$ 10 kHz 范围内选择几个频率值, 按与 11) 相同的方法进行测量, 记录结果.

信号频率

带宽	100 Hz	5 kHz	7 kHz	10 kHz
Full	4.60 V	4.58 V	4.58 V	4.59 V
20 kHz	4.60 V	4.52 V	4.43 V	4.26 V

实验测量结果

4. 回答问题:

实验(1)中,电阻、电容测量值与标称值误差在合理范围,

实验(2)中,成立。因为电压源、 R_1 、 R_2 三者测量参考方向不同,相加时注意正负号,可见 $\sum U_k$ 接近0,在误差允许范围内

实验(3)中,几种方法测量结果与信号发生器输出显示值均较为接近,其中方法一更为精准,方法二、三误差较大原因可能来自读数与操作误差

研究任务:带宽偏低会对测量信号电压的准确值偏小,在低频100Hz时较不敏感,信号频率越高,低带宽导致的测量值偏低越明显

5. 实验数据分析、实验结论、实验收获与体会、对实验管建议:

(1)-(2)中,误差在1.5%以内,1%左右,在合理范围

(3)中,电压测量由于参考方向不同有正有负, $\sum U_k$ 在 ± 0.05 V范围内,误差范围内可以认为 $\sum U_k = 0$ 。

(4)中,几种测量方法均较为准确地测出了信号参数,与发生器输出接近,但方法一较二、三更为精确,可能是出于操作或测量误差。

研究任务中带宽偏低时会致使信号测量值低于真实值,且误差在低频时不明显,随信号频率升高而逐渐增加

在实验中体会到信号测量中不同操作方法对结果的显著影响。

建议实验增加对信号发生器的操作指导。

电路测量的基本技能及操作规范原始数据记录

(原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

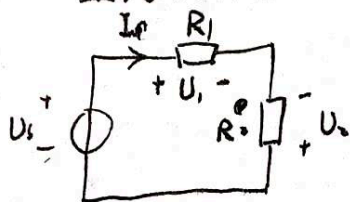
电阻读数.

读取值 测量值

电容读数.

读取值 测量值

直流电压、电流测量



U_s	U_1	U_2	I_s
15.1 V	9.94 V	-5.12 V	94 mA
			93 mA
			94 mA
I_{s0}	I		
84 mA	10 mA		
84 mA	9 mA		
85 mA	9 mA		

输出信号测量.

方法1: $V_{ac} = 4.61 V$ $V_{avg} = 13.2 V$

$f = 1.500 kHz$

100 Hz 5 kHz 7 kHz 10 kHz

方法2: 5V/DIV 2.9格 200 μs 3.4格

7.25 V $f = 1470.59 Hz$

方法3: $\pm 7.0 V$ $\frac{1}{T} = 1470.59 Hz$ $T = 680.0 \mu s$

full

20 kHz

教师签字

